

Computergestützte Physik 2 | SS 2025

Hausaufgabenübung 6 | 13.05.2025

Abgabe: 20.05.2025, 16 Uhr

Hinweise zur Abgabe (bitte sorgfältig lesen!):

- Wenn nicht anders angegeben ist, wird erwartet, dass Sie die Übungsaufgaben durch das Erstellen von Python-Skripten selbstständig und vollständig lösen.
- Die Lösungen der Übungen werden in Ein- bis Zweiergruppen gemeinsam im Lernraum abgegeben. Verwenden Sie folgende Dateinamen für Ihre Lösungen: *Matrikelnummer1_Matrikelnummer2_UXX_AX.py* z.B. *333444_333555_U01_A1.py* oder *333555_U01_A1.py* für das Python-Skript für die 1. Aufgabe in Übung 01. Verwenden Sie äquivalente Namensgebungen für andere Datei-Formate, z.B.: *333555_U01_A1.pdf*.
- Verwenden Sie die Vorlagendatei im Moodle für Ihre Abgaben und stellen Sie sicher, dass sie alle geforderten Angaben (Namen, Matrikelnummern und Email Adressen der Abgebenden) enthält, damit wir Ihnen Rückmeldungen zu Ihren Übungen per E-Mail schicken können.
- Sollten Sie sich nicht an dieses vorgegebene Schema halten, werden Ihnen Punkte abgezogen.
- Die Skripte müssen mit aussagekräftigen print-Statements oder deutlich gekennzeichneten Plots eine eindeutige Zuordnung der Ergebnisse zu den jeweiligen Fragestellung ermöglichen.
- Es müssen alle verwendeten Datenfiles mit abgegeben werden, mit Ausnahme von durch uns zur Verfügung gestellten Daten. Die Skripte müssen sofort lauffähig sein. Es dürfen keine input Befehle verwendet werden.
- Die Übungen werden durch die Tutoren nach einem einheitlichen Schema benotet.
- Andere Lösungen der Übungsaufgaben, z.B. mit iPython-Notebooks oder mit MAPLE, MATLAB, MATHEMATICA, ... können wir nicht akzeptieren.

Aufgabe 1. (k -fache Faltung)

Gegeben seien k viele Zufallsvariablen x_i durch ihre Wahrscheinlichkeitsdichten $f_i(x)$. Wir wollen die Wahrscheinlichkeitsdichte f_w der Zufallsvariable

$$w := \sum_i^k x_i \quad (1)$$

bestimmen.

Berechnen Sie dazu für den Spezialfall, dass alle f_i von der Form einer Gleichverteilung sind,

$$f_i(x) = f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}, \quad (2)$$

die Faltung der x_i und damit die Wahrscheinlichkeitsdichte f_w für die jeweils gegebenen k .

Hinweis: Um die Wahrscheinlichkeitsdichte f_w zu berechnen, mit $w = \sum_i x_i$, verwenden wir die Faltung. Es sei $w = x_1 + x_2$, dann gilt

$$f_w = \int f_1(x)f_2(w-x)dx = \int f_2(x)f_1(w-x)dx.$$

a) $k \in \{1, \dots, 3\}$.

- Berechnen Sie den Fall $k = 2$ analytisch. Reichen Sie Ihren Rechenweg wie gewohnt als .pdf und .tex-Datei ein.

[3 Punkte]

- Verwenden Sie für alle drei Fälle Python, um die 3 Faltungen in einem Plot darzustellen. Berechnen Sie dazu die Faltungen mit `sympy`. Vergleichen Sie mit

Ihrer analytischen Rechnung und korrigieren Sie gegebenenfalls Ihren Code bzw. Ihre Rechnung bei Unterschieden.

[2 Punkte]

b) $k \in \{1, \dots, 10\}$.

- Verwenden Sie nun numerische Methoden, um die Integrale auszuwerten. Sie dürfen dabei sowohl eigene Methoden schreiben, als auch in üblichen Python-Paketen vordefinierte Methoden benutzen.

[2 Punkte]

- Stellen Sie grafisch das ursprüngliche f und die erhaltenen f_w in einem gemeinsamen Plot dar.

[1 Punkt]

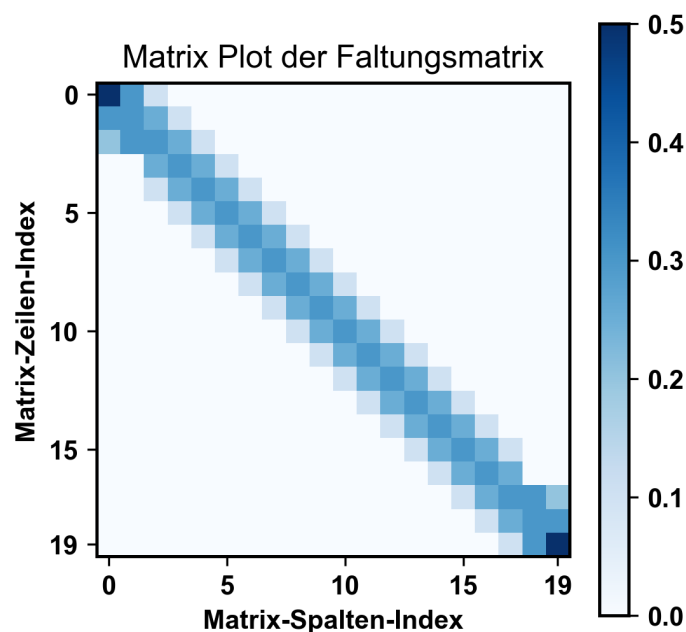
- An welche Wahrscheinlichkeitsverteilung nähert sich das Ergebnis an?

[1 Punkt]

9 Punkte

Aufgabe 2. (Entfaltung)

Es wurden Daten mit einem Experiment gemessen, welches im Messprozess eine Faltung durchführt. Die Datei `FoldedData.txt` enthält die aufgenommenen Daten als Histogramms, eingeteilt in 20 Bins, welche die Messung repräsentieren. Die Grenzen der Bins sind in `bins.txt` gegeben. Anhand von Simulationen wurde eine Faltungsmatrix bestimmt, welche mit dem folgenden Code in `Faltungsmatrix.py` erstellt werden kann. Im folgenden ist sie grafisch dargestellt:



Ihre Aufgabe besteht darin, die gemessenen Daten zu entfalten und so das ursprüngliche Signal zu rekonstruieren:

- a) • Lesen Sie beide Dateien ein.

[1 Punkt]

- Stellen Sie die so gegebenen Messdaten grafisch dar. Definieren Sie sich dazu eine Funktion, welche die Messdaten als Histogramm darstellt. **Diese Funktion sollen Sie auch in den folgenden Teilaufgaben verwenden!** Definieren

Sie also sinnvolle Funktionsparameter (z.B. Bins, Liste von Daten, Liste von Beschriftungen).

Hinweis: Der Plot-Typ *stairs()* kann hier gut verwendet werden.

[2 Punkte]

- b) Entfalten Sie die Daten zunächst analytisch mittels Matrixinversion und stellen Sie das Ergebnis grafisch dar.

[2 Punkte]

- c) Verwenden Sie nun anstatt Matrixinversion die Likelihood Methode in welcher angenommen wird, dass die Daten statistische Fluktuationen (Poisson-Prozess) aufweisen. Sie können die Formeln aus der Vorlesung dazu verwenden. Stellen Sie das Ergebnis grafisch dar.

[3 Punkte]

- d) Zuletzt implementieren Sie die Tikhonov Regularisierung mit einer Dämpfung der zweiten Ableitung (siehe Vorlesung). Suchen Sie einen sinnvollen Wert für den Regularisierungsparameter, beginnen Sie mit kleinen Werten und erhöhen Sie die Regularisierung Schrittweise.

[3 Punkte]

- e) Aus einer theoretischen Analyse sei bekannt, dass der Prozess durch die wahre Verteilung gegeben als

$$f(x) = \text{Gauss}(x; \mu = 0, \sigma = 1.1)$$

beschrieben wird. Erstellen Sie einen Plot, in dem die drei Verteilungen,

- wahre Verteilung,
- gemessenes Signal,
- nach der vorherigen Methode entfaltetes Signal,

dargestellt sind.

[3 Punkte]

14 Punkte

Bonus für Extrapunkte

L-Curve scan: Überlegen Sie, ob Sie eine sinnvolle Möglichkeit finden, einen L-curve scan zu machen, wie in der Vorlesung erklärt. Die beiden Komponenten in der Likelihood Minimierung sind dazu separat in einem Diagramm auf zwei Achsen darzustellen. Dabei wird der Regularisierungsparameter "gescannt". Hierzu gibt es momentan keine Musterlösung.

[4 Punkte]